

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

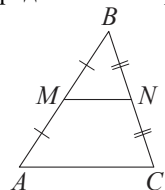
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
Десятки		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

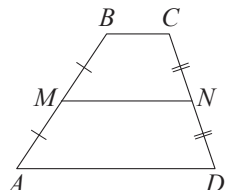
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

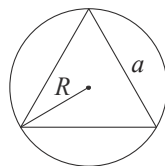


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

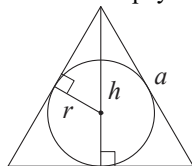


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

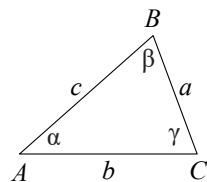
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



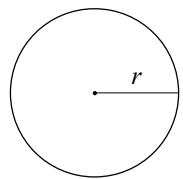
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

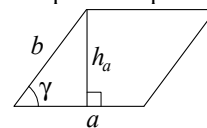


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

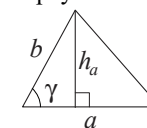
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

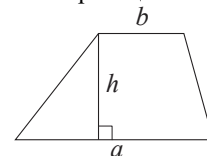
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

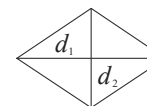
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

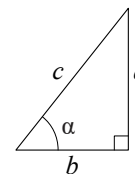
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 201357

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 20.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение: длина 3,2 м, ширина 2,5 м, высота 1,9 м. Дверь: ширина 60 см, высота проёма 1,7 м. Для установки дровяной печи дополнительных затрат нет. Установка электрической печи (подведение кабеля): 6200 руб. Установите соответствие между стоимостями и номерами печей. Стоимость (руб.): 18 500 →; 14 000 →; 17 000 →. Запишите последовательность трёх цифр (номера печей для стоимостей 18500, 14000, 17000). (1 балл)

Номер печи	Тип	Объём помещения (куб. м)	Масса (кг)	Стоимость (руб.)
1	дровяная	7 – 11	42	17 000
2	дровяная	9 – 17	46	18 500
3	электрическая	8 – 16,5	18	14 000

Ответ:

2. Найдите объём парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в кубических метрах. (1 балл)

Ответ:

3. Во сколько рублей обойдётся покупка дровяной печи, подходящей по объёму парного отделения, с доставкой, если доставка стоит 1200 рублей (1 балл)

Ответ:

4. Доставка любой печи стоит 1000 рублей. При покупке печи стоимостью больше 15 000 рублей - скидка 10% на товар и 25% на доставку. Сколько рублей будет стоить покупка печи номер 2 с доставкой (1 балл)

Ответ:

5. Хозяин выбрал дровяную печь. Чертёж передней панели показан на рисунке. Верхняя часть кожуха - арка по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха. Найдите радиус закругления арки R в сантиметрах. (1 балл)



Рис. 1

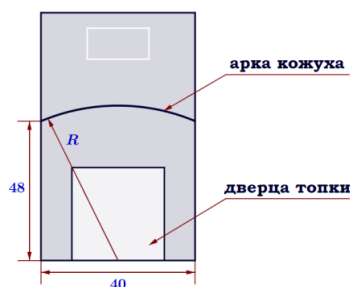


Рис. 2

Ответ:

6. Найдите значение выражения $1/5 + 53/50$. (1 балл)

Ответ:

8. Решите задание по рисунку. (1 балл)

Найдите значение выражения $7^{-6} \cdot (7^2)^4$.

Ответ:

9. Решите уравнение: $x^2 - 25 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней. (1 балл)

Ответ:

10. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,08. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. (1 балл)

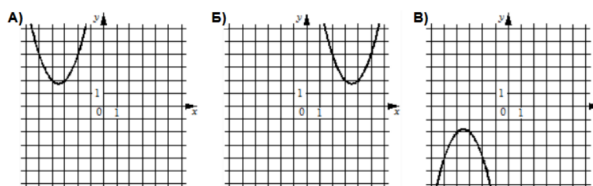
Ответ:

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов.

1) $y = x^2 - 7x + 14$

2) $y = x^2 + 7x + 14$

3) $y = -x^2 - 7x - 14$ (1 балл)



Ответ:

12. В фирме «Чистая вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C = 6500 + 4000 \cdot n$, где n - число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 12 колец. (1 балл)

Ответ:

13. Укажите решение системы неравенств:

1) $(-\infty; -3]$

2) $[-0.6; +\infty)$

3) $(-\infty; -3] \cap [-0.6; +\infty)$

4) $[-3; -0.6]$ (1 балл)

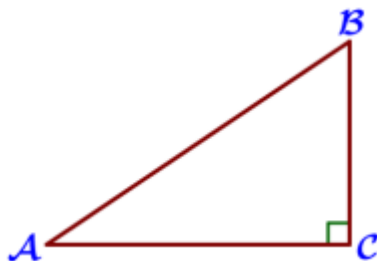
$$\begin{cases} x+0,6 \leq 0, \\ x-1 \geq -4 \end{cases}$$

Ответ:

14. Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 16 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 2 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл до полной остановки (1 балл)

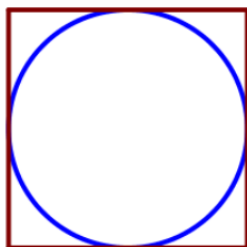
Ответ:

15. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=30$, $AB=50$. Найдите $\cos B$. (1 балл)



Ответ:

16. Найдите площадь квадрата, описанного вокруг окружности радиуса 9. (1 балл)



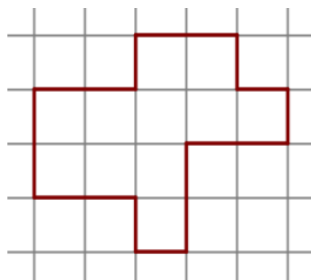
Ответ:

17. В равнобедренной трапеции основания равны 3 и 5, а один из углов между боковой стороной и основанием равен 45° . Найдите площадь трапеции. (1 балл)



Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием

- 1) Диагонали равнобедренной трапеции равны.
- 2) Если три угла одного треугольника равны соответственно трём углам другого треугольника, то такие треугольники равны.
- 3) Тангенс любого острого угла меньше единицы. Запиши номер верного утверждения. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите систему уравнений (см. рисунок). (2 балла)

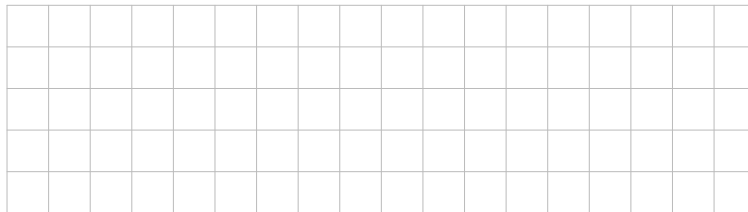
$$\begin{cases} (x-6)(y-7)=0, \\ \frac{y-4}{x+y-10}=3; \end{cases}$$

21. Первые 450 км автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч, следующие 230 км - со скоростью 115 км/ч, а последние 120 км - со скоростью 40 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. (2 балла)

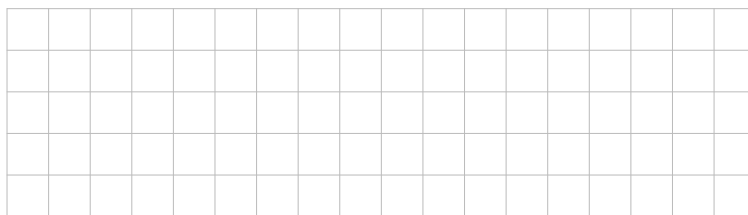
22. Постройте график функции $y = x^2 + 3x - 3|x+2| + 2$. Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно три общие точки. (2 балла)

23. Окружность пересекает стороны АВ и АС треугольника ABC в точках К и Р соответственно и проходит через вершины В и С. Найдите длину отрезка КР, если $AP=34$, а сторона ВС в 2 раза меньше стороны АВ. (2 балла)

24. Известно, что около четырёхугольника $ABCD$ можно описать окружность и что продолжения сторон AD и BC четырёхугольника пересекаются в точке K . Докажите, что треугольники KAB и KCD подобны. (2 балла)



25. Точки M и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 24 и 42 от вершины A . Найдите радиус окружности, проходящей через точки M и N и касающейся луча AB , если $\cos(\angle BAC) = 7/4$. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	8 	9
10 	11 	12 	13
14 	15 	16 	17
18 	19 		

№	Ответ	Балл
1	231	1
2	15,2	1
3	19700	1
4	17400	1
5	52	1
6	1.26	1
8	1	1
9	5	1
10	0.92	1
11	213	1
12	54500	1
13	4	1
14	72	1
15	0,6	1
16	324	1
17	4	1
18	11	1
19	1	1
20	(4; 7)	2
21	80	2
22	-1 и 0	2

№	Ответ	Балл
23	17	2
24	-	2
25	16	2
	Максимальный балл:	30